iOS考研科目时间规划App开发文档

一、项目概述

1.1 项目背景

针对考研备考人群，打造一款专属 iOS 端学习规划工具，解决考研科目繁多、科目代码记忆混乱、学习时间分配不合理、备考计划无章法的痛点，依托 AI 编程技术，在 Mac 笔记本上完成全流程开发，实现考研科目与学习时间的智能化、个性化匹配管理。

1.2 项目目标

- 实现考研科目代码与对应科目的精准绑定、管理
- 完成按时间维度的学习任务智能规划与安排
- 打造简洁易用、适配 iOS 系统的操作界面
- 支持本地数据存储，无需联网即可使用
- 借助 AI 编程工具（Codex）快速生成核心业务代码，降低开发成本

1.3 运行环境

- **开发环境**：Mac 笔记本、Xcode（iOS 开发官方 IDE）、AI 代码生成工具（Codex）
- **运行环境**：iOS 15.0 及以上版本的 iPhone/iPad 设备、iOS 模拟器

二、技术选型

2.1 开发语言

选用**Swift**，作为 iOS 原生开发官方语言，语法简洁、运行效率高、安全性强，适配最新 iOS 系统特性，与 Xcode 兼容性极佳，便于 AI 代码工具生成规范代码。

2.2 UI 框架

采用**SwiftUI**，声明式语法编写界面，开发效率高，代码量少，可快速实现界面布局与交互，支持暗黑模式、自适应屏幕尺寸，完美适配不同型号 iOS 设备，降低界面开发复杂度。

2.3 数据存储

使用**SwiftData**（iOS 原生数据框架），轻量级本地数据存储，无需配置复杂数据库，可快速实现科目信息、学习计划数据的增删改查，操作简单且数据安全性高，适合本地单机类备考 App。

2.4 AI 编程辅助

依托**Codex**代码生成工具，根据功能需求、业务逻辑描述，自动生成 Swift+SwiftUI 核心业务代码、数据模型代码、界面交互代码，开发者仅需做代码调试与逻辑优化。

2.5 核心技术点

- 时间日期处理：实现按天 / 周 / 月的学习计划时间筛选、规划生成
- 数据绑定：科目数据与界面实时联动，修改即时生效
- 页面路由：实现多页面跳转、数据传递
- 本地数据持久化：保存用户自定义科目与学习计划

三、核心功能模块设计

3.1 考研科目管理模块

3.1.1 科目信息录入

- 支持手动输入**考研科目代码**（如 101 政治、201 英语一、301 数学一、专业课代码等）
- 自动匹配 / 手动填写对应科目名称、分值、备考难度标签
- 支持科目备注添加，记录备考重点、复习资料等信息

3.1.2 科目列表管理

- 展示所有已添加的考研科目，按科目代码 / 备考优先级排序
- 支持科目编辑、删除、置顶操作
- 直观显示科目对应的已规划学习时长、未完成任务数

3.2 学习时间规划模块

3.2.1 时间维度选择

- 支持三种规划维度：**每日计划**、**每周计划**、**阶段性计划**（自定义起止日期）
- 用户可设置每日可学习总时长、学习时间段（早 / 中 / 晚）

3.2.2 智能时间分配

- 根据科目重要程度、备考难度，自动分配每日 / 每周学习时长
- 支持手动调整各科目学习时长比例，自定义个性化计划
- 生成可视化时间安排表，明确每个时间段对应的学习科目

3.2.3 计划提醒与打卡

- 支持设置学习计划提醒（本地通知）
- 每日学习任务完成后可打卡，标记完成状态

- 自动统计每日 / 每周科目学习完成率

3.3 备考进度追踪模块

- 统计各科目累计学习时长、计划完成进度
- 生成考研倒计时，显示距离考试剩余天数
- 展示周 / 月学习数据报表，直观查看备考节奏

3.4 个性化设置模块

- 切换浅色 / 暗黑模式
- 自定义学习提醒时间、提醒铃声
- 清空本地数据、备份备考数据

四、界面布局设计

整体遵循 iOS 系统设计规范，界面简洁清晰、操作便捷，采用底部标签栏 + 顶部导航栏的主流布局结构，共 4 个主页面，适配 iPhone 竖屏操作。

4.1 底部标签栏（全局固定）

设置 4 个标签项，实现页面快速切换：

1. 科目管理
2. 时间规划
3. 进度统计
4. 个人设置

4.2 科目管理页面

- **顶部导航栏**：页面标题「科目管理」+ 右侧「添加科目」按钮
- **主体列表区**：竖向列表展示所有考研科目，每条目包含：科目代码、科目名称、难度标签、已规划时长、编辑 / 删除快捷按钮
- **添加 / 编辑弹窗**：输入框（科目代码、科目名称、备注）+ 难度选择器 + 保存 / 取消按钮

4.3 时间规划页面

4.3.1 顶部筛选区

- 时间维度切换栏（日 / 周 / 阶段）+ 日期选择器
- 每日总学习时长设置框

4.3.2 计划分配区

- 科目学习时长分配滑块（可手动调节）
- 智能分配按钮（一键自动分配时长）

4.3.3 日程展示区

- 竖向时间轴，按时间段展示当日 / 当周学习科目、学习时长
- 每条任务右侧添加完成打卡按钮

4.4 进度统计页面

- **顶部数据区**：考研倒计时天数、总学习时长、总体完成率
- **中间报表区**：柱状图展示各科目学习时长占比、周学习趋势图
- **底部列表区**：近 7 天学习完成情况记录

4.5 个人设置页面

- **设置项列表**：显示模式切换、提醒设置、数据备份、清空数据、关于应用
- 每项设置右侧添加开关 / 跳转箭头，点击进入二级设置页面

4.6 界面交互细节

- 所有按钮点击有触觉反馈、过渡动画
- 列表项左滑实现编辑、删除操作
- 输入框自动聚焦、键盘适配收起
- 数据为空时显示友好提示文案 + 引导操作按钮

五、AI 代码生成（Codex）指引

5.1 代码生成原则

仅需向 Codex 输入**功能描述、业务逻辑、界面结构**，无需编写基础代码，由工具自动生成完整可运行代码，开发者仅做调试优化。

5.2 分模块生成提示词模板

5.2.1 数据模型代码提示词

Code block

```
使用Swift语言，基于SwiftData框架，生成考研科目数据模型、学习计划数据模型，包含以下字段：
1. 科目模型：科目ID、科目代码、科目名称、备考难度、备注信息、创建时间
2. 学习计划模型：计划ID、关联科目ID、学习日期、开始时间、结束时间、完成状态、计划时长
要求：代码规范、可直接导入Xcode使用，添加必要注释
```

5.2.2 科目管理页面代码提示词

Code block

```
使用Swift+SwiftUI，编写iOS考研App的科目管理页面，实现以下功能：
1. 底部标签栏嵌套，顶部导航栏+添加科目按钮
2. 竖向列表展示所有考研科目数据，支持左滑编辑、删除
3. 点击添加/编辑按钮弹出表单弹窗，实现科目信息录入与保存
4. 适配iOS浅色/暗黑模式，界面简洁美观
要求：生成完整页面代码，包含数据绑定、页面逻辑，无语法错误
```

5.2.3 时间规划页面代码提示词

Code block

```
使用Swift+SwiftUI，编写考研学习时间规划页面，实现以下功能：
1. 顶部日/周/阶段时间维度切换，支持日期选择
2. 展示已添加科目，支持滑动调节各科目每日学习时长
3. 生成时间轴样式的每日学习计划，支持完成打卡
4. 本地存储学习计划数据，页面刷新数据不丢失
要求：代码逻辑清晰，包含时间处理、数据存储调用逻辑
```

5.2.4 进度统计页面代码提示词

Code block

```
使用Swift+SwiftUI，编写备考进度统计页面，实现以下功能：
1. 顶部显示考研倒计时、总学习时长、完成率
2. 用柱状图展示各科目学习时长占比
3. 展示近7天学习完成记录
4. 数据从本地SwiftData中读取并统计
要求：界面简洁，数据统计逻辑准确，无需第三方图表库
```

5.3 代码整合与调试

1. 将 Codex 生成的各模块代码，按 Xcode 项目结构分类放入对应文件
2. 修复代码兼容性错误、数据关联逻辑错误
3. 调试页面跳转、数据传递、本地存储功能
4. 测试界面适配、交互逻辑

六、开发流程（Mac 端）

1. **环境搭建**：Mac 电脑安装 Xcode，新建 iOS App 项目，语言选 Swift，界面选 SwiftUI

2. **需求梳理**：明确功能细节、界面布局、数据字段，整理 Codex 代码生成提示词
3. **AI 代码生成**：分模块向 Codex 发送提示词，获取完整代码
4. **代码整合**：将生成代码导入 Xcode 项目，完成模块关联
5. **功能调试**：在 iOS 模拟器运行项目，调试功能、界面、数据存储
6. **真机测试**：连接 iPhone 真机，安装测试，优化体验
7. **项目完善**：修复 bug，优化界面细节，完成最终开发

七、项目优势

1. **开发高效**：借助 AI 编程工具，大幅缩短代码编写时间，零基础也可快速完成 iOS 开发
2. **实用性强**：聚焦考研科目管理与时间规划核心需求，贴合备考用户使用场景
3. **原生体验**：iOS 原生开发，运行流畅、无广告、本地数据更安全
4. **易迭代优化**：代码结构清晰，后续可新增刷题、笔记关联等拓展功能

(Note: This document may contain AI-generated content.)